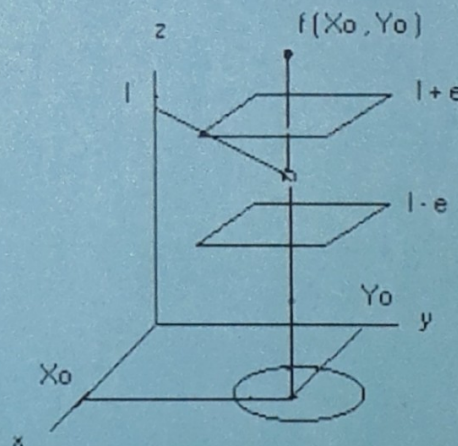
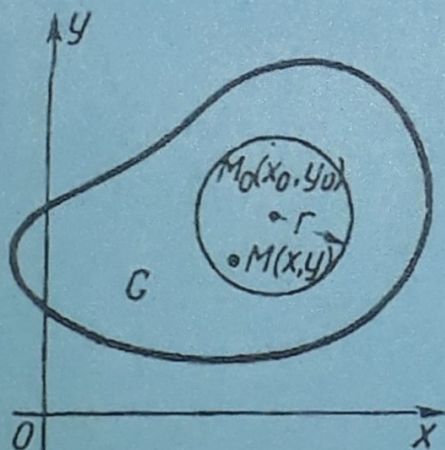




Limites

Al calcular el límite de una función en un punto nos interesaremos por los valores que toma la función en los alrededores del punto. El límite de la función en un punto va a ser el valor que debería tomar la función en dicho punto, de acuerdo con los valores que toma en los alrededores del mismo. Este valor puede coincidir o no con el valor que realmente toma la función en el punto en cuestión. Es decir, el límite de una función en un punto M es l si los valores que toma la función en los alrededores de M están tan cerca de l como queramos (el valor que la función tome en M están no interesa a la hora de calcular el límite).

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = A$$



Se dice que el límite es $= A$; cuando el punto $M(x, y)$ tiende hacia el punto $M_0(x_0, y_0)$; si para todo $\varepsilon > 0$ existe un número $r > 0$ tal que para todos los puntos (x, y) se verifica la igualdad. $\overline{MM_0} < r$.

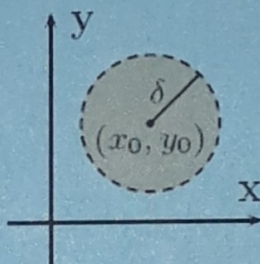
$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 / \forall r > 0 / \overline{MM_0} < r$$



Introduzcamos un concepto nuevo: el entorno del punto $M_0(x_0, y_0)$ de radio r al conjunto de todos los puntos (x, y) que satisfacen la desigualdad: $\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < r$ es decir el conjunto de todos los puntos que se encuentran dentro de un círculo de centro $M_0(x_0, y_0)$ y radio r .

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = l \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0) < (x - x_0)^2 +$$

$$(y - y_0)^2 < \delta^2 \Rightarrow |f(x, y) - l| < \varepsilon$$



Limites Sucesivos y Simultáneos

Sea la función de 2 variables $f(x, y)$; se llama límites sucesivos de $f(x, y)$ a los límites calculados de la siguiente manera:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ y \rightarrow b}} f(x, y) = A \text{ (Simultáneo)}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \left(\lim_{y \rightarrow b} f(x, y) \right) = A \text{ o } \lim_{y \rightarrow b} \left(\lim_{x \rightarrow a} f(x, y) \right) = A$$

Evidentemente hay 2 formas de calcularlos de acuerdo a que hagamos tender el valor fijado primero a una u otra variable de la función. Si al calcular los límites sucesivos de una determinada función, de una forma o de otra; se obtienen resultados idénticos decimos que para esa función existe en el punto "Límite Doble o Simultáneo"; que es el límite de la



función cuando ambas variables tienden simultáneamente a los valores dados.

Si los límites sucesivos son distintos; el **límite Doble** no existe; es decir es indeterminado.

Ejemplo 1. $\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ y \rightarrow 0}} (x^2 + y - 4)$

Límite Simultáneo

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ y \rightarrow 0}} (x^2 + y - 4) = 0$$

Límite Sucesivo

$$\lim_{x \rightarrow 2} \left(\lim_{y \rightarrow 0} x^2 + y - 4 \right) = \lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 4) = 0$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \left(\lim_{x \rightarrow 2} x^2 + y - 4 \right) = \lim_{y \rightarrow 0} (y) = 0$$

Ejemplo 2. $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \left(\frac{x - y}{x + y} \right) = \frac{0}{0} = \text{Indeterminado}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\lim_{y \rightarrow 0} \left(\frac{x - y}{x + y} \right) \right] = \lim_{x \rightarrow 0} (1) = 1$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \left[\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x - y}{x + y} \right) \right] = \lim_{y \rightarrow 0} (-1) = -1$$

Ejemplo 3. $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 1}} \left(\frac{x^2 + xy - x - y}{x - 1} \right) = \frac{0}{0}$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 1}} \left(\frac{x^2 + xy - x - y}{x - 1} \right) = \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 1}} \left(\frac{x(x - 1) + y(x - 1)}{x - 1} \right) =$$



$$\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 1}} (x + y) = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\lim_{y \rightarrow 1} \frac{x^2 + xy - x - y}{x - 1} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^2 - 1}{x - 1} \right) =$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} (x + 1) = 2$$

Ejemplo 4. $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow \infty}} (x^2 - 3x + 2)(y - 1) = 0 \cdot \infty = \text{Indeterminado}$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left[\lim_{y \rightarrow \infty} (x^2 - 3x + 2)(y - 1) \right] = \lim_{x \rightarrow 1} (\infty) = \infty$$

$$\lim_{y \rightarrow \infty} \left[\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 3x + 2)(y - 1) \right] = \lim_{y \rightarrow \infty} (0) = 0$$